

Corteza cerebral

Dr. Andréé Salvatierra

Protección histológica

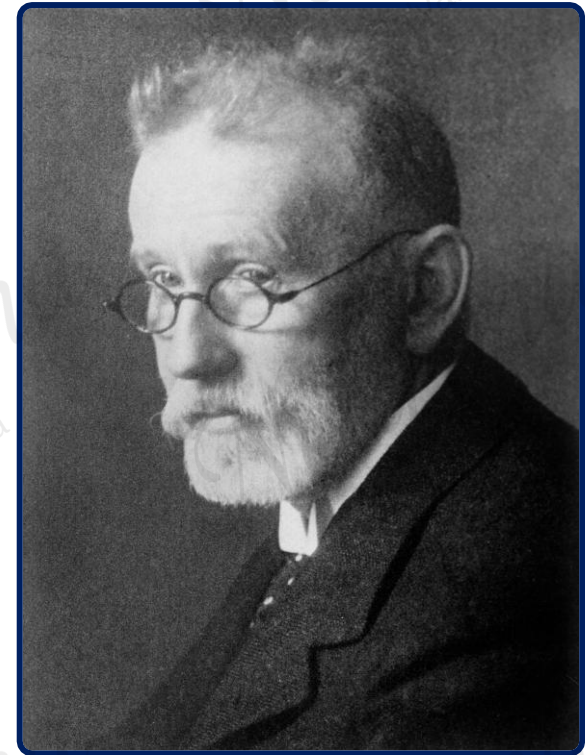
Barrera hematoencefálica

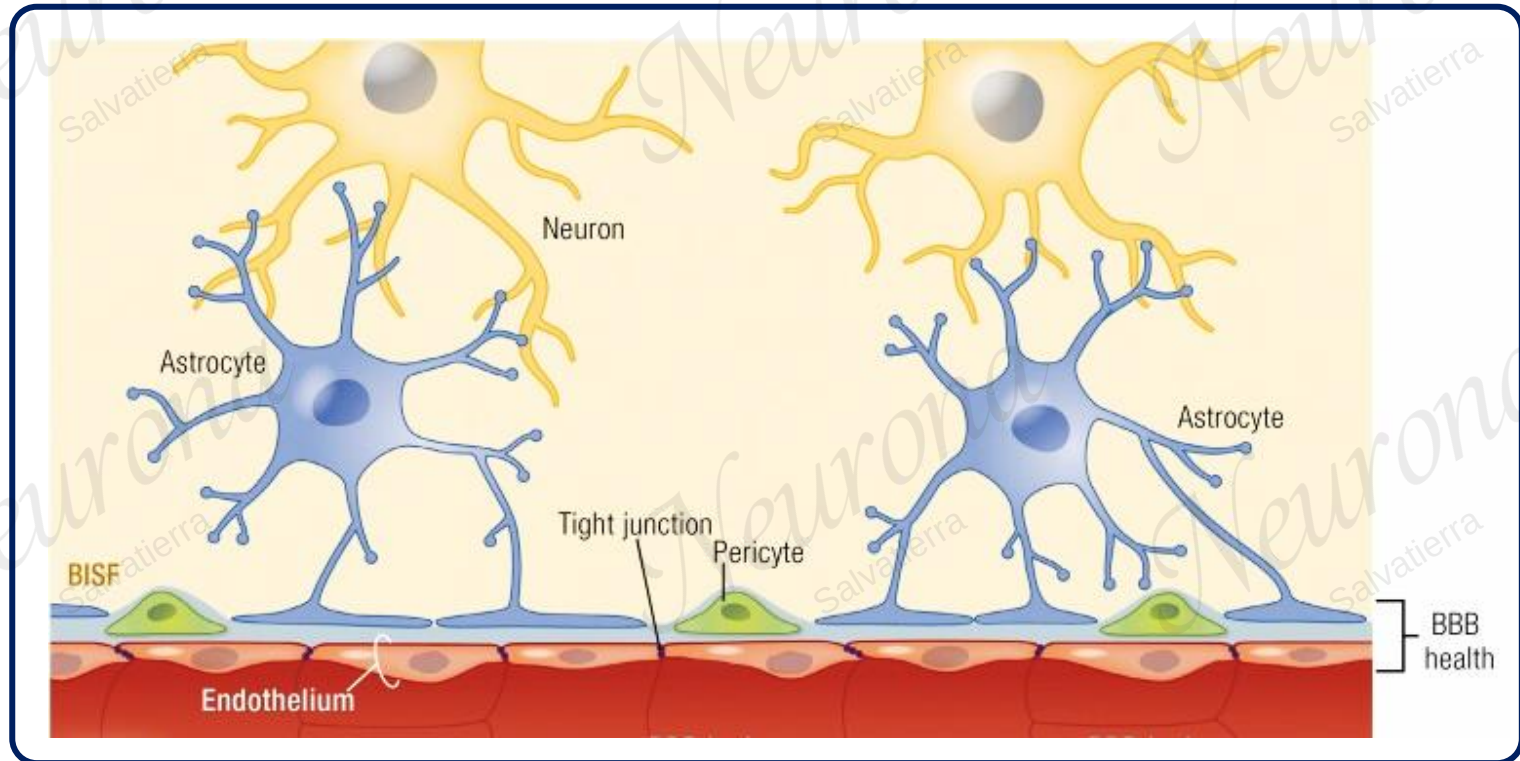
(Barrera sangre-cerebro)

En 1885, Paul Ehrlich administró un colorante por vía sanguínea a un animal y observó que, mientras la mayoría de los tejidos se teñían, el encéfalo permanecía sin coloración. Este hallazgo sugirió la existencia de un mecanismo que limitaba el paso de sustancias desde la sangre hacia el tejido nervioso.

Posteriormente, Edwin Goldman realizó el experimento inverso: introdujo el colorante en el líquido cefalorraquídeo (LCR) y observó que este se distribuía en el tejido nervioso, pero no pasaba libremente hacia la sangre.

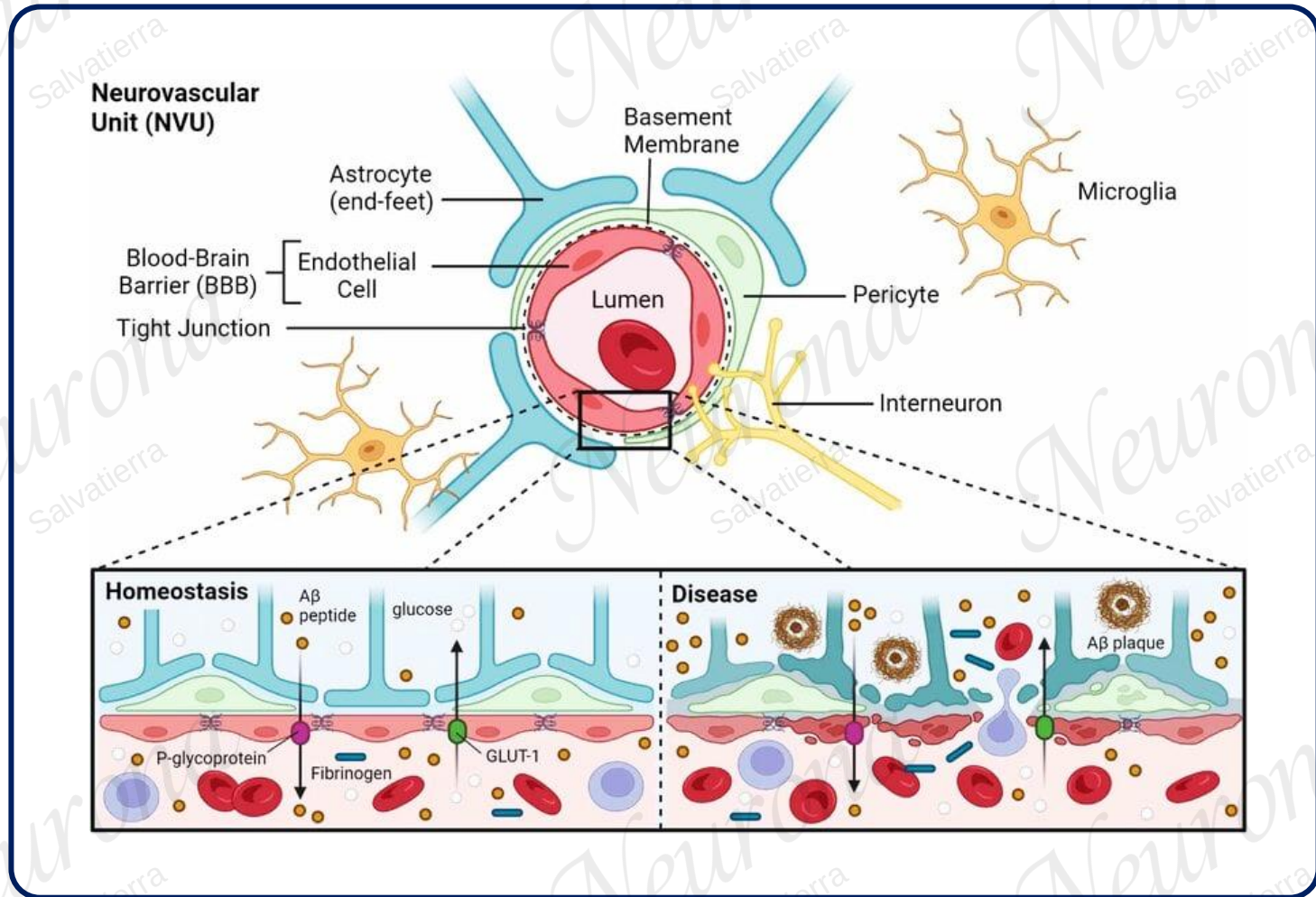
Ambos experimentos demostraron la existencia de una barrera selectiva entre la sangre y el sistema nervioso, que restringe el paso de determinadas sustancias. Años después, Max Lewandowsky, en 1900, propuso el concepto de barrera hematoencefálica (BHE).





Es una pequeña capa de células endoteliales que forman parte de la pared de los vasos sanguíneos, situada a lo largo de la mayoría de los capilares que irrigan el encéfalo. Tiene como principal característica su elevado nivel de impermeabilidad, no permitiendo que un gran número de sustancias puedan pasar de la sangre al encéfalo y viceversa.

La BHE actúa a modo de filtro entre el sistema sanguíneo y nervioso. Sin embargo, algunas sustancias como el agua, oxígeno, glucosa, dióxido de carbono, aminoácidos y otras moléculas pueden pasar.



Gran parte de los fármacos que se aplican a nivel médico y que servirían para tratar una dolencia o infección en otra parte del organismo no son eficaces para tratar el problema en el cerebro, debido en gran medida por la acción bloqueante de la barrera hematoencefálica.

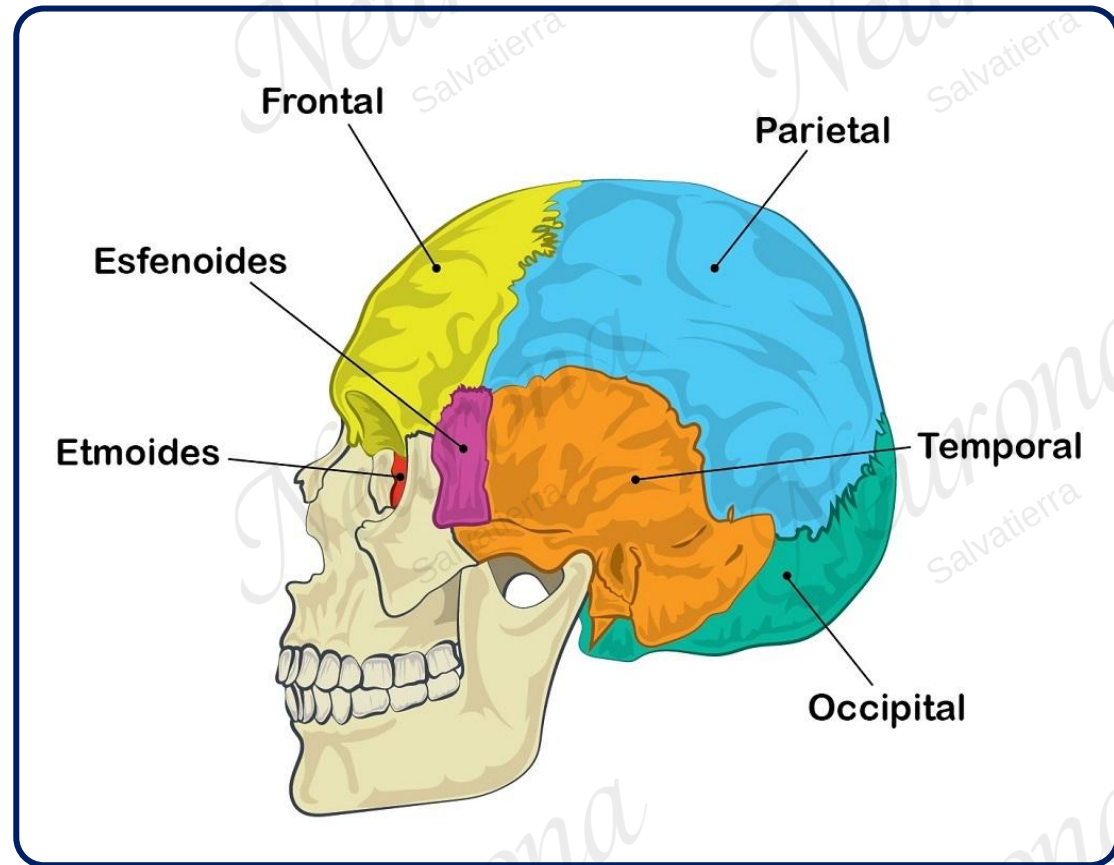
Por ello, en muchas ocasiones se hace necesario inyectar la sustancia directamente en el líquido intersticial, para que puedan traspasar la barrera hematoencefálica

Protección ósea

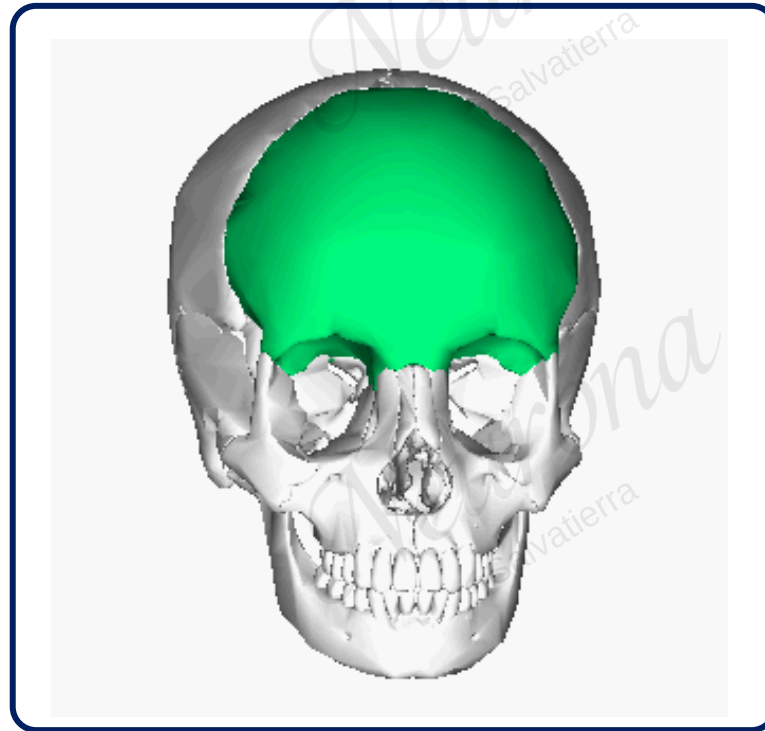
El cráneo está constituido por una estructura ósea de 8 huesos.

- ☐ Frontal
- ☐ Temporal (2)
- ☐ Occipital
- ☐ Parietal (2)
- ☐ Etmoides
- ☐ Esfenoides

viscerocráneo (14) +
neurocráneo (8) + huesecillos
del oído (6) = 29 huesos

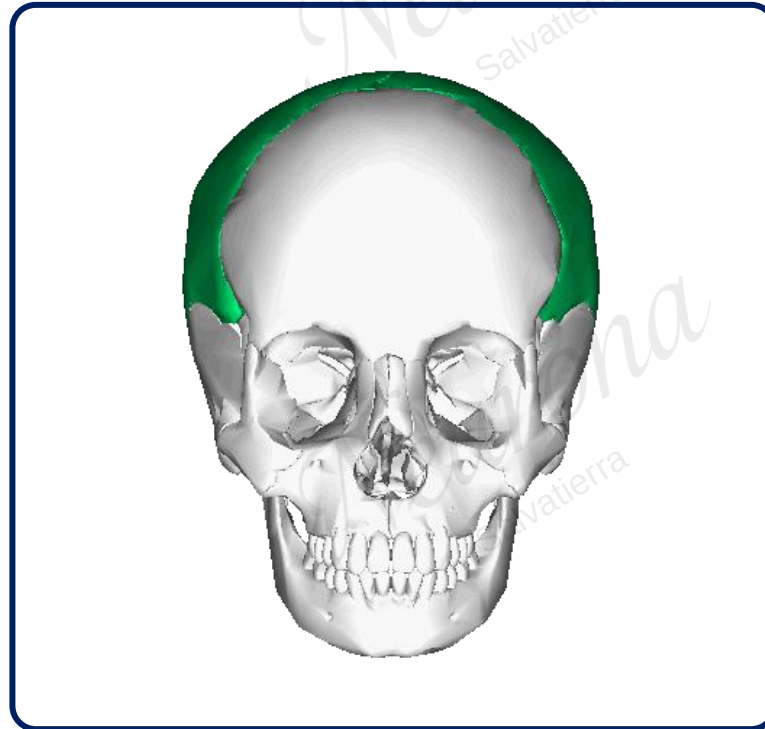


Hueso frontal



- ☐ Se encuentra en la parte anterosuperior del cráneo por delante de los huesos parietales.
- ☐ Montado sobre el etmoides, y el macizo facial. El hueso frontal ocupa la superficie de la cara que se corresponde con la frente y la prominencia cubierta por las cejas.

Hueso parietal



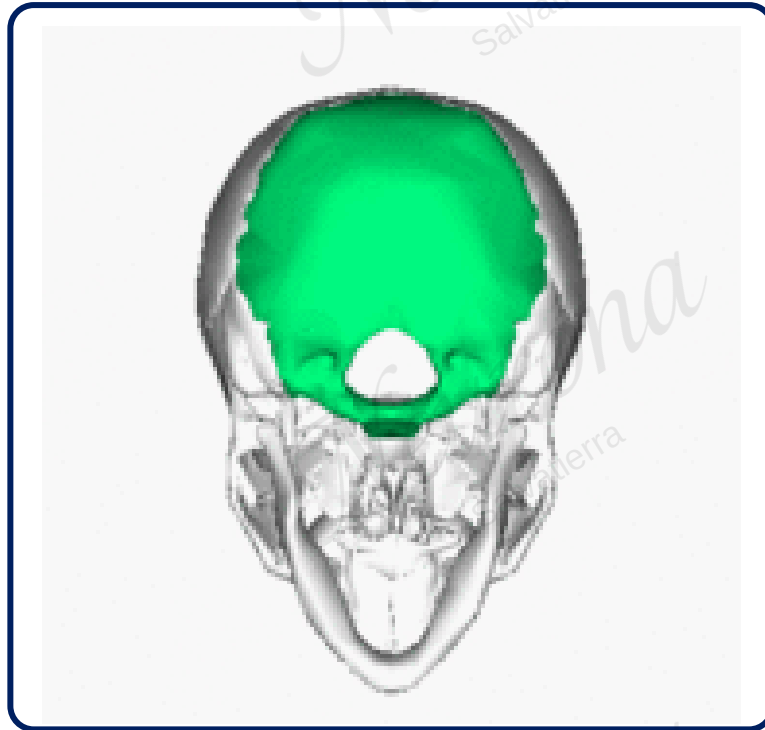
- ❑ Cubre la porción superior y lateral del cráneo, por detrás del frontal, por delante del occipital y montado sobre el temporal y el esfenoides.

Hueso temporal



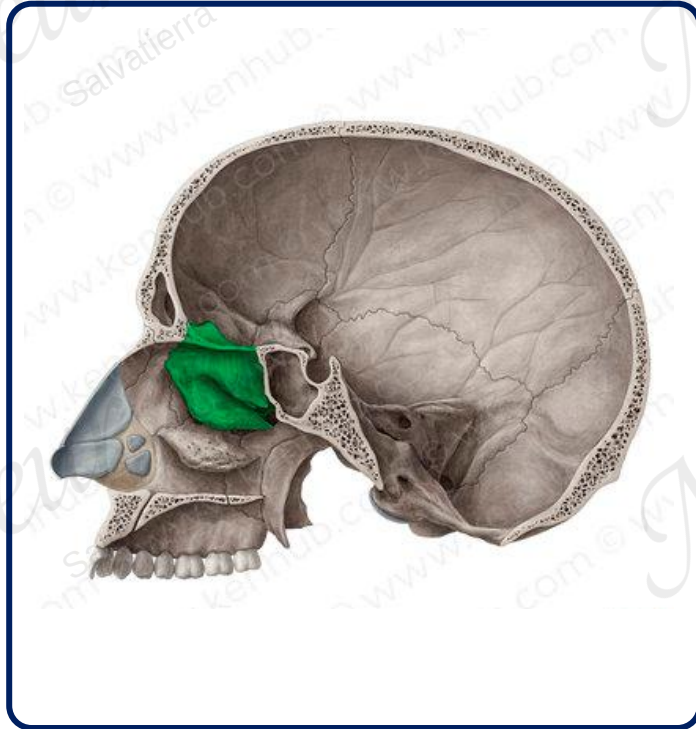
- ❑ Es un hueso del cráneo, par, comprende tres porciones: escamosa, mastoidea y petrosa.
- ❑ Se sitúa en los laterales del cráneo; se articula con el parietal por arriba, el occipital por detrás, por delante con el esfenoides y pómulo, por dentro y fuera respectivamente, y con la mandíbula, abajo.

Hueso occipital



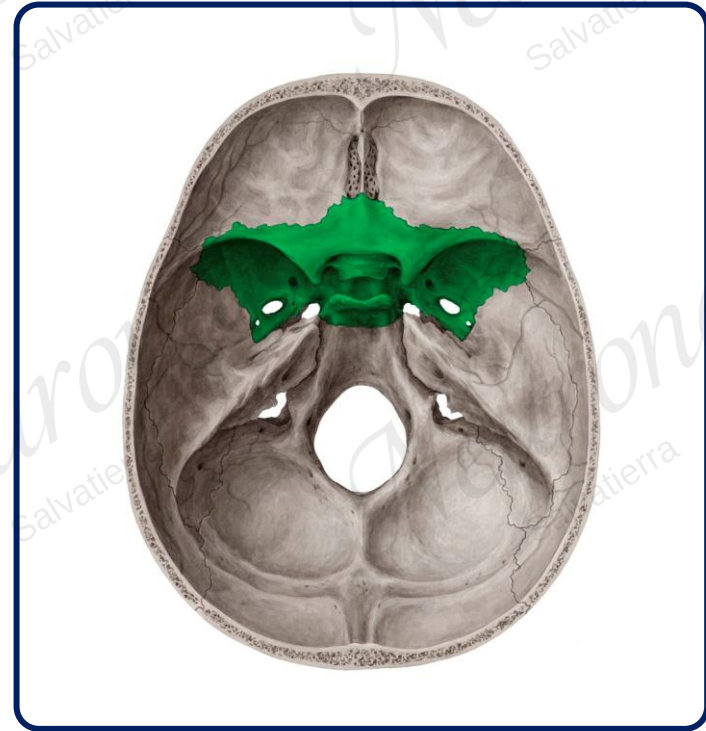
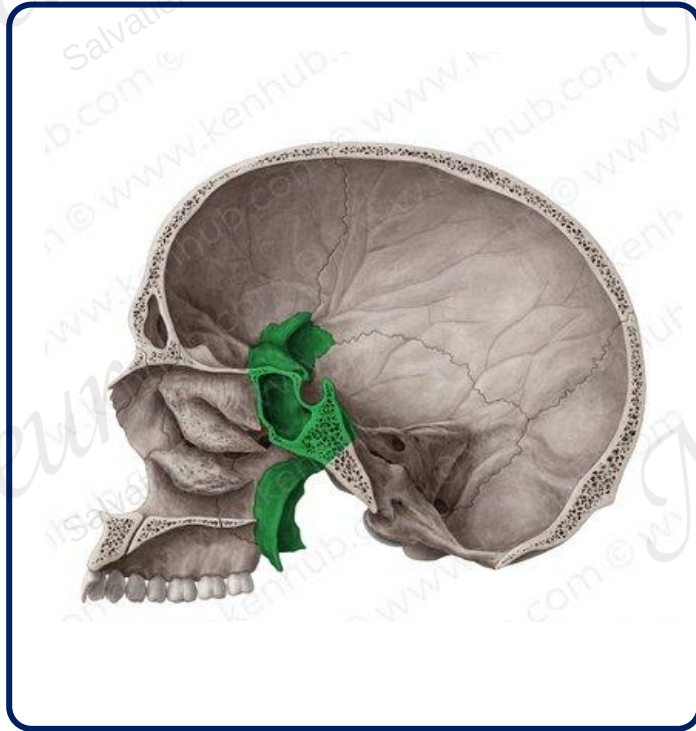
- ❑ Se encuentra en la parte posterior inferior de la cabeza. Está conectado al Espacio temporal y parietal mediante suturas. Tiene origen cartilaginoso y membranoso

Hueso etmoides



Hueso impar ubicado en la parte anterior de la base del cráneo, entre las órbitas y por encima de la cavidad nasal. Participa en la formación de la cavidad nasal, órbitas y base del cráneo. Su estructura más característica es la lámina cribrosa, atravesada por los filetes del nervio olfatorio (I par craneal), mientras que la crista galli sirve como punto de inserción para la hoz del cerebro.

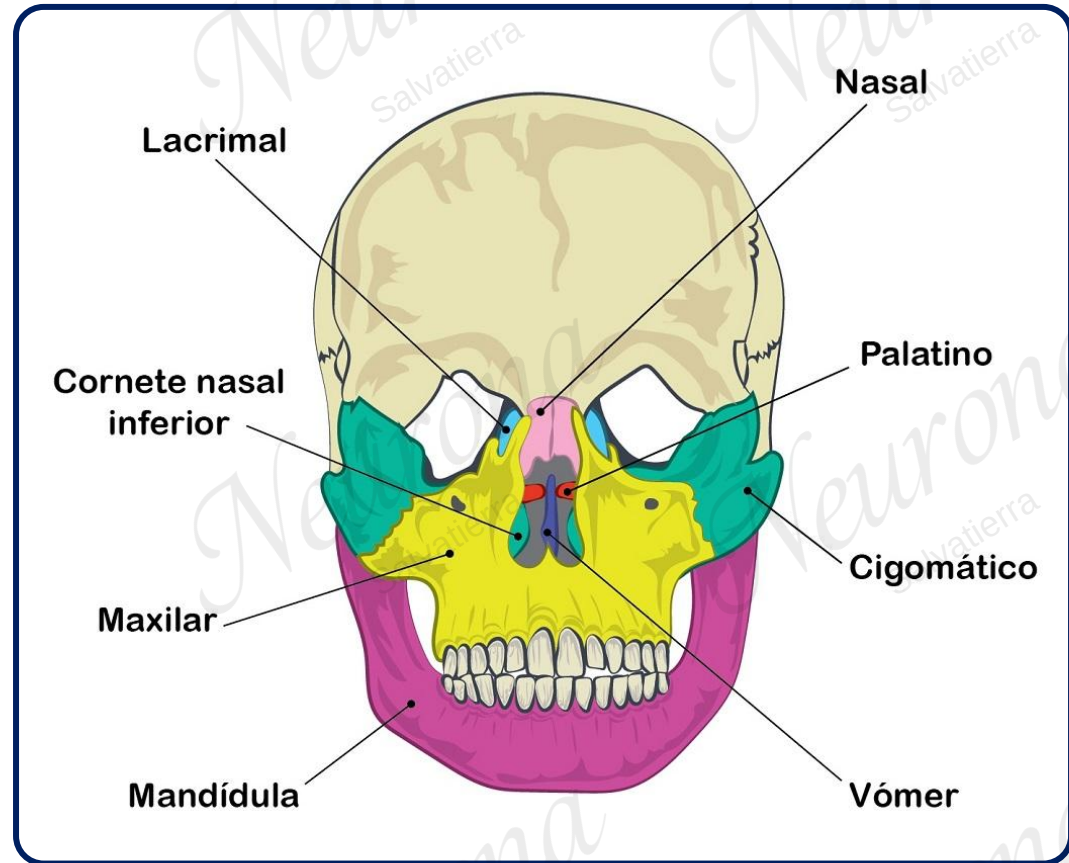
Hueso esfenoides



Hueso impar ubicado en la región central de la base del cráneo y constituye una pieza fundamental de conexión entre los huesos del neurocráneo. Presenta la silla turca, donde se aloja la hipófisis, además de conductos y fisuras por donde pasan importantes nervios craneales y vasos sanguíneos.

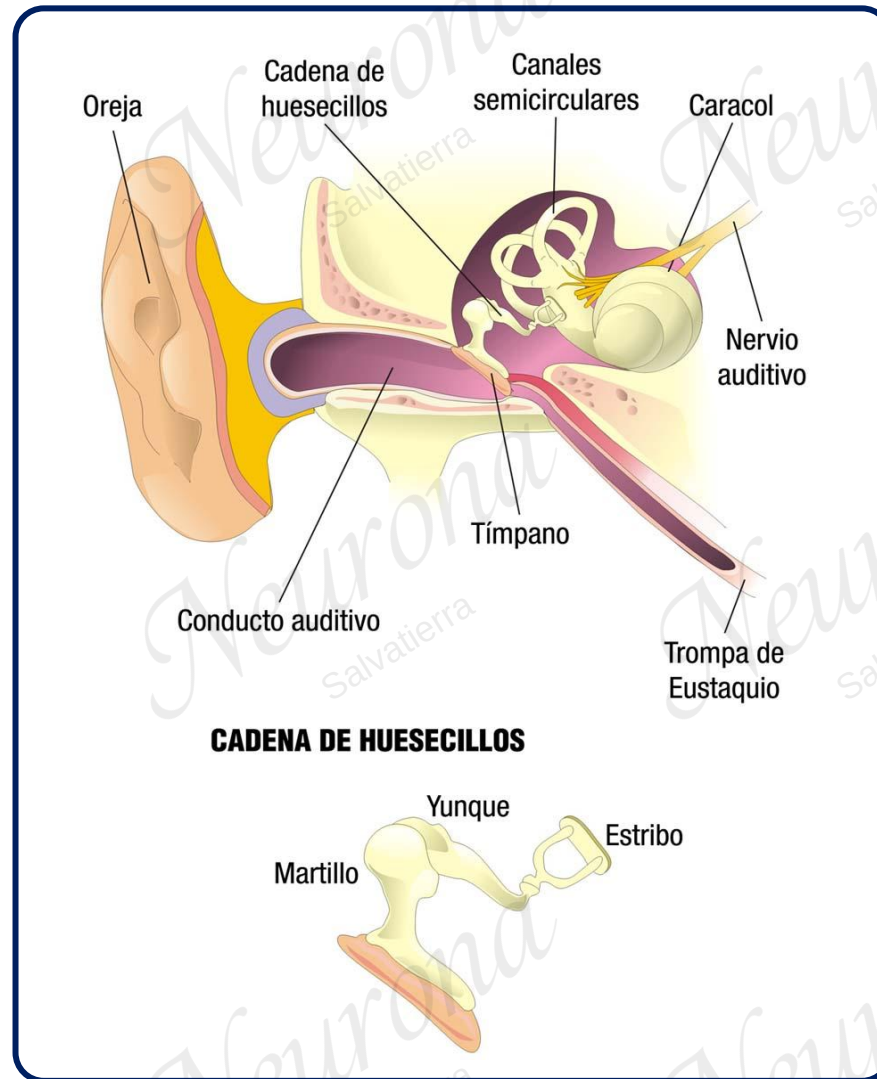
Cara (14)

- ☐ Palatino (2)
- ☐ Vómer
- ☐ Lagrimal o lacrimal (2)
- ☐ Nasal (2)
- ☐ Cornete inferior (2)
- ☐ Maxilar superior (2)
- ☐ Maxilar inferior o mandíbula
- ☐ Cigomático (2)

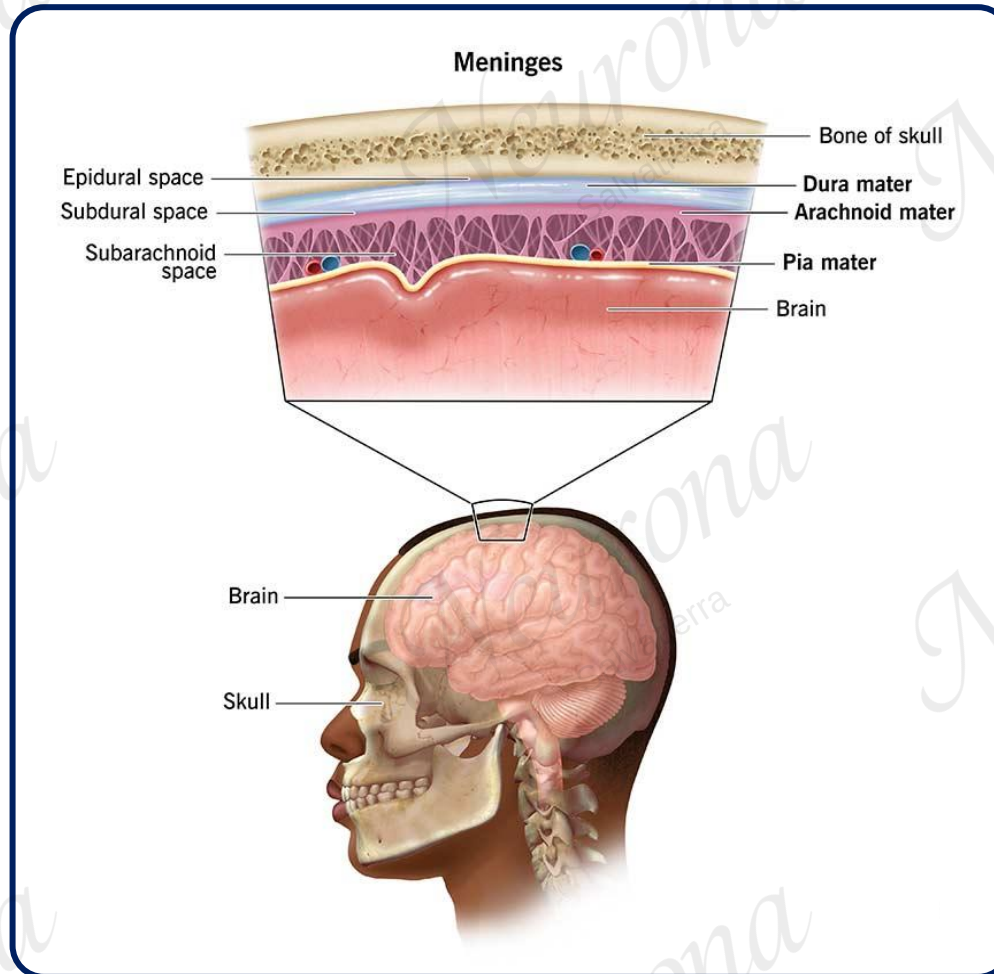


Huesecillos del oído (6)

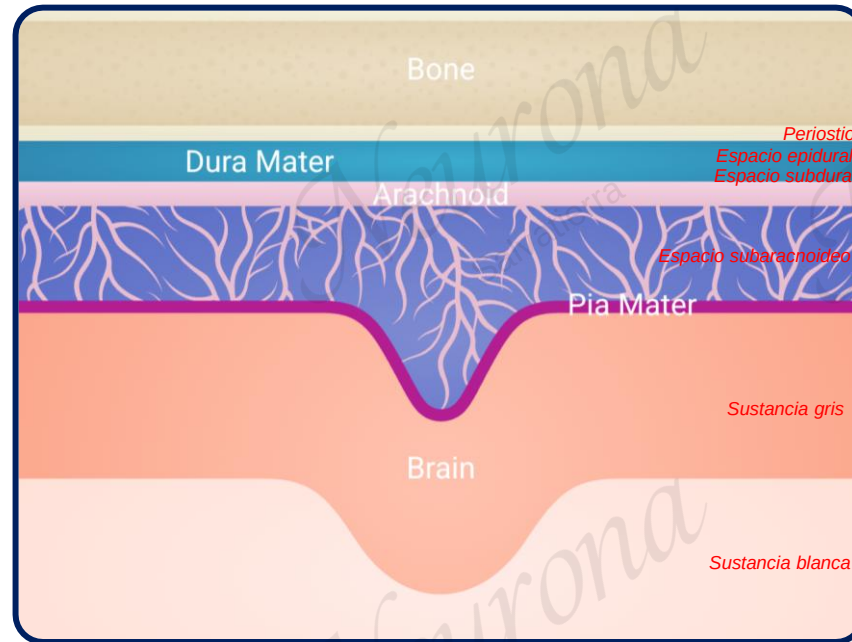
- ☐ Martillo
- ☐ Yunque
- ☐ Estribo



Meninges



Son un conjunto de membranas de tejido conectivo que cubre el sistema nervioso central, este también está protegido por el cráneo y la columna vertebral. Su función consiste en proteger de golpes o ataques químicos.



Piamadre

Capa interna. Es la más cercana a las estructuras nerviosas del encéfalo y médula espinal.

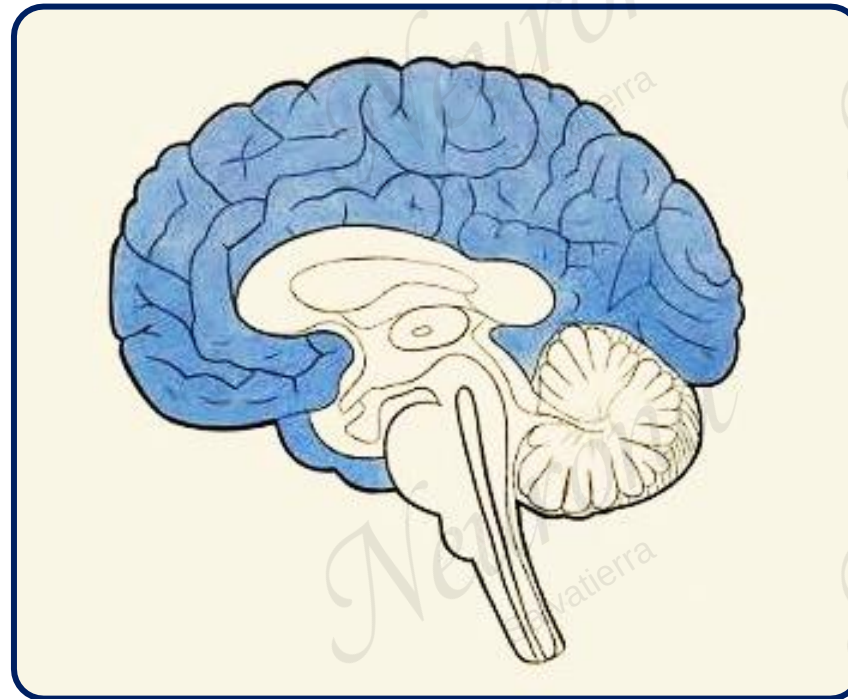
Aracnoides

Capa vascular que conecta con la meninge interior a través de vasos sanguíneos. El espacio subaracnoideo la separa de la piamadre. En este espacio se encuentra el líquido cefalorraquídeo que ayuda a la función protectora amortiguando golpes.

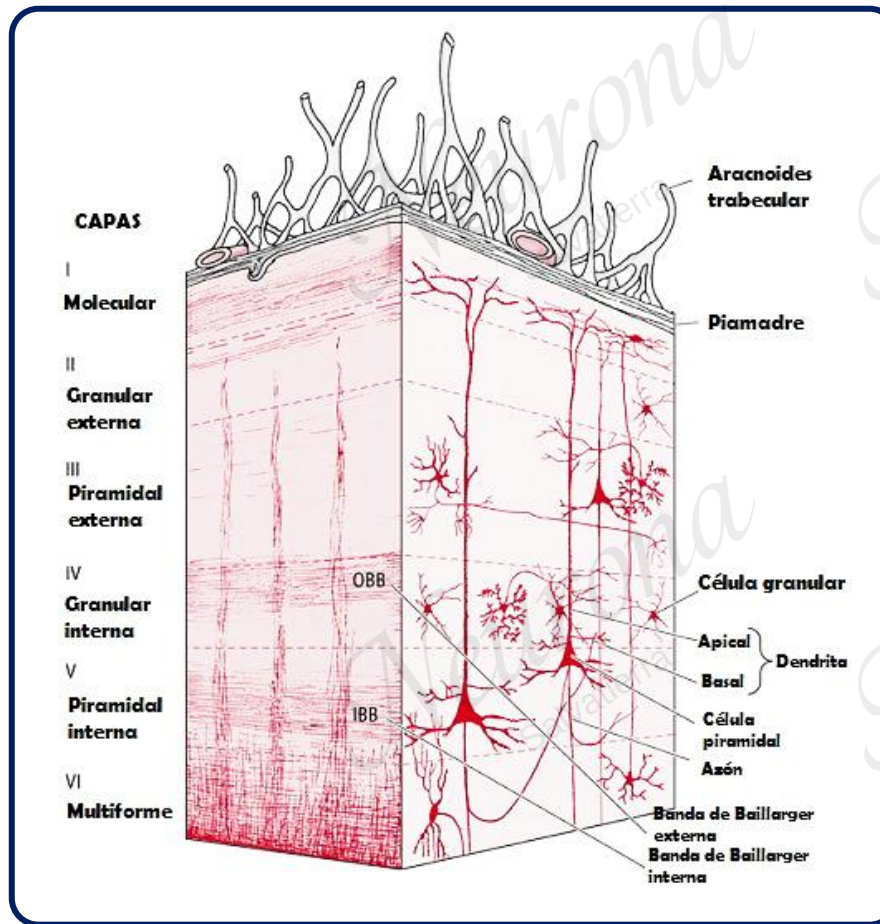
Duramadre

Capa externa. El espacio subdural la separa de la aracnoides.

Corteza



- ❑ La corteza cerebral forma un revestimiento completo del hemisferio cerebral. Compuesto por sustancia gris, contiene aproximadamente 10.000 – 20.000 millones de neuronas.
- ❑ El área de superficie consta de circunvoluciones separadas por cisuras o surcos.



- I. **Molecular:** pocas neuronas; predominan fibras y conexiones entre neuronas.
- II. **Granular externa:** neuronas pequeñas; recibe y distribuye información cortical.
- III. **Piramidal externa:** neuronas piramidales; conexiones con otras áreas corticales.
- IV. **Granular interna:** principal **capa receptora de información sensitiva**, especialmente desde el tálamo.
- V. **Piramidal interna:** neuronas piramidales grandes; **envía información hacia estructuras subcorticales**. Contiene las células de **Betz** en la corteza motora.
- VI. **Multiforme:** conecta principalmente con el **tálamo** y participa en circuitos de retroalimentación.

Capa molecular

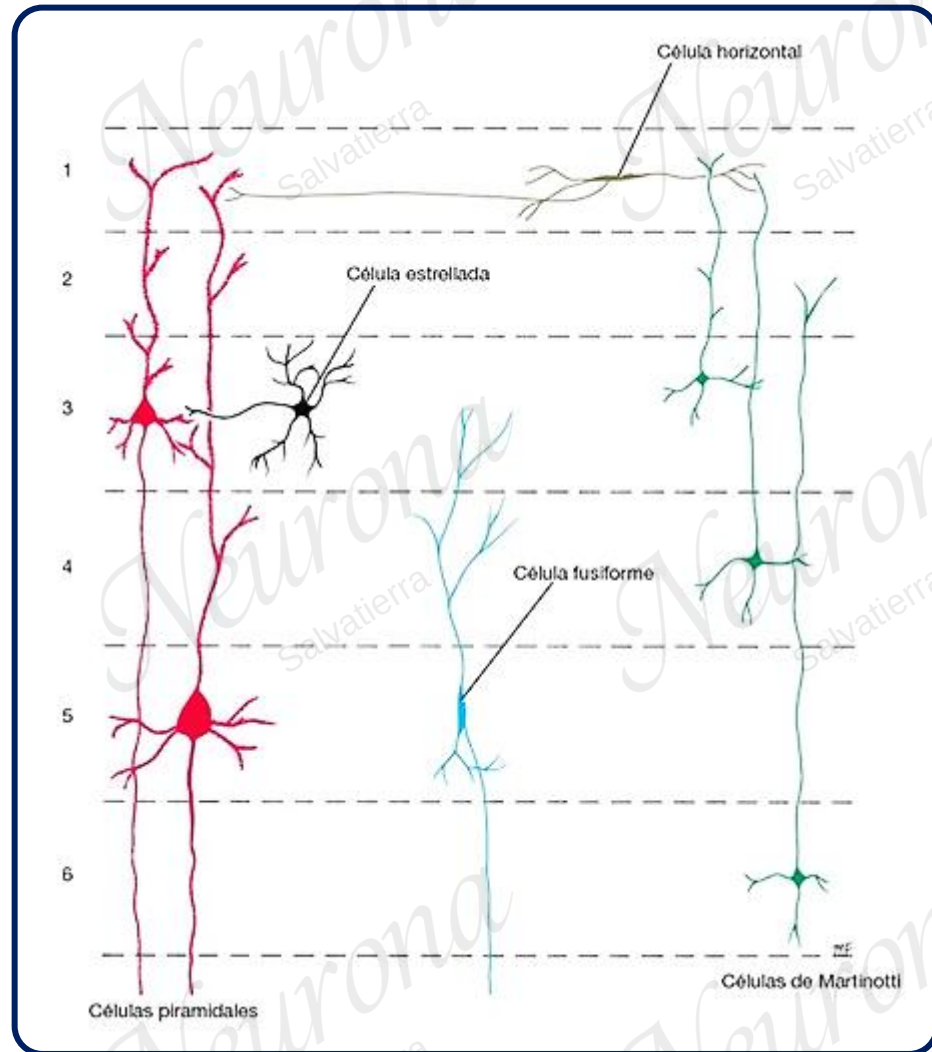
Capa granular externa

Capa piramidal externa

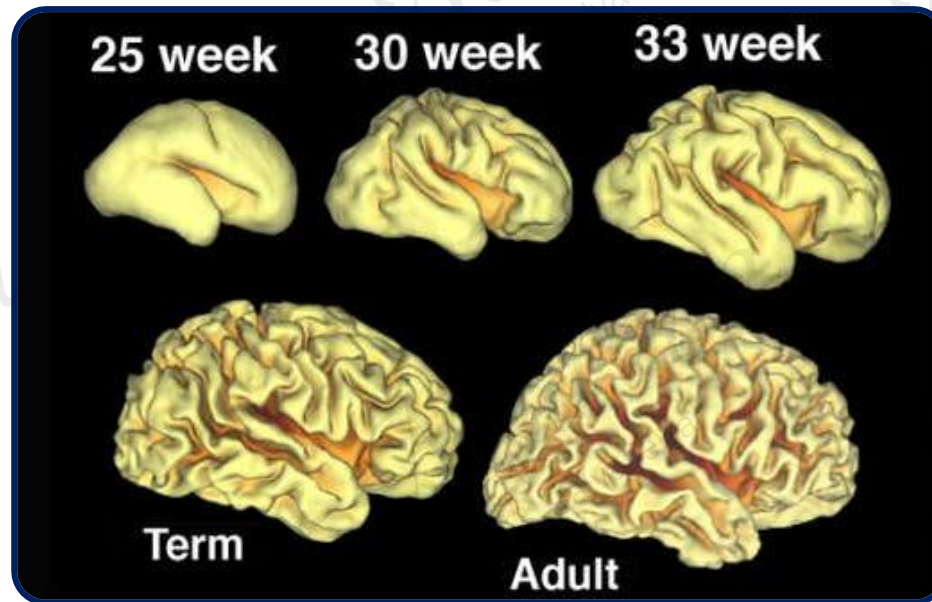
Capa granular interna

Capa piramidal interna

Capa multiforme

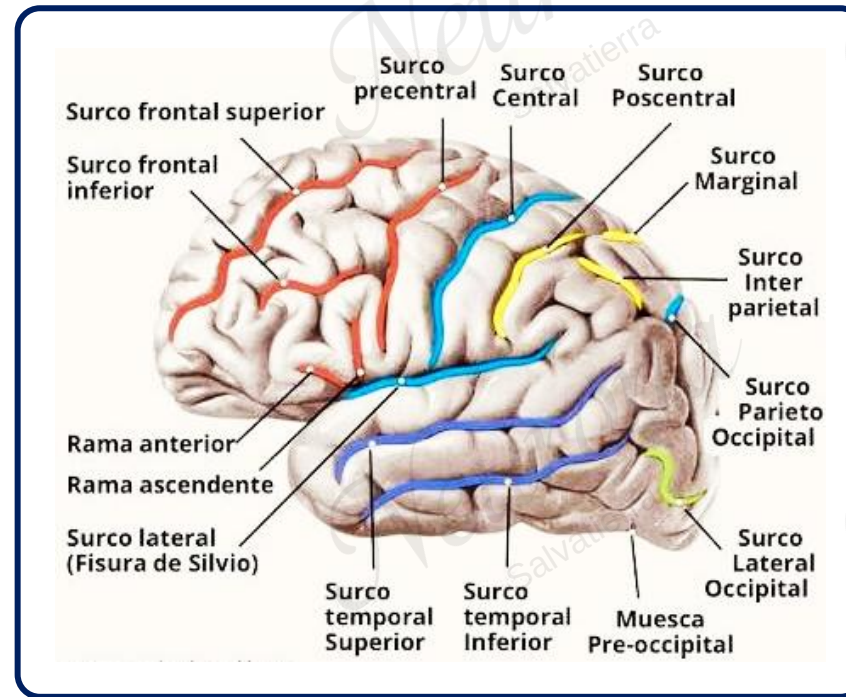


Circunvoluciones



Son los pliegues que ayudan a aumentar la superficie de la corteza cerebral. Esto permite que se acumulen más neuronas en la corteza y por tanto aumenta la capacidad del cerebro para procesar información.

Cisuras



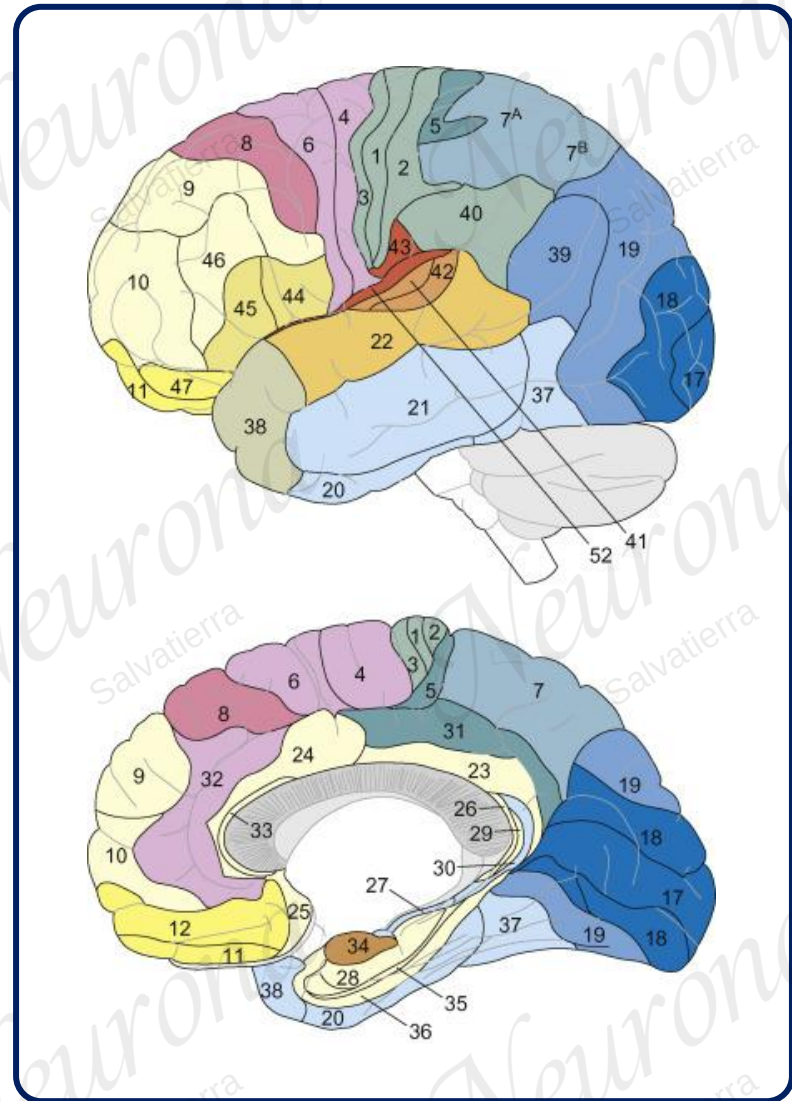
Las cisuras separan la corteza cerebral en lóbulos:

- **Cisura de rolando** (central); se encuentra entre los lóbulos frontal y parietal
- **Cisura de Silvio** (lateral); se ubica entre los lóbulos parietal y temporal
- **Cisura parieto-occipital**, forma el límite anterior del lóbulo occipital.

Áreas de Brodmann

Korbinian Brodmann neurólogo alemán, se dedicó fundamentalmente al estudio de la anatomía

En 1901, se comenzó a centrar en la neurobiología y fue durante este periodo cuando dio luz al famoso mapa de la corteza cerebral que lleva su nombre, diferenció hasta 52 áreas diferentes, cada una de ellas compuesta por citoarquitectura, flujo sanguíneo y metabolismo

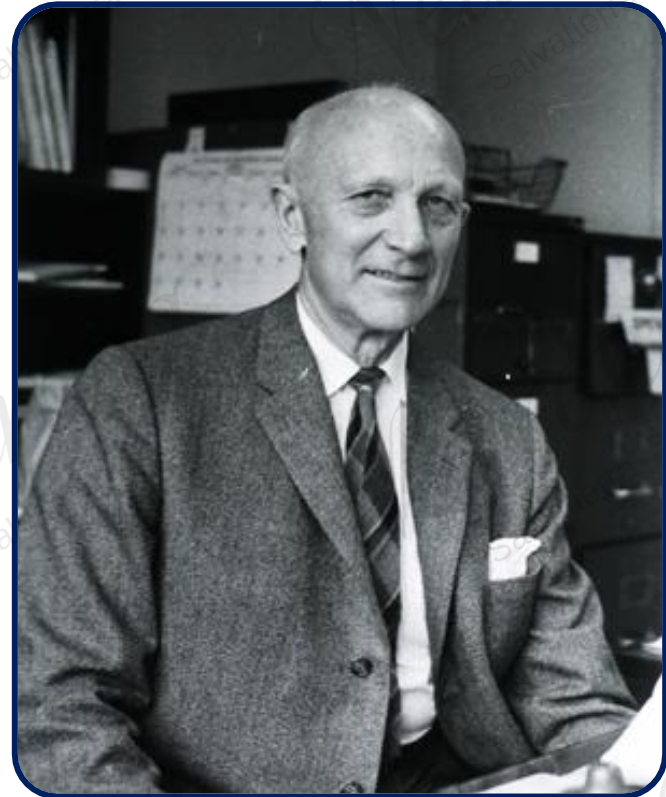


Área	Función principal
1, 3, 2	Corteza somatosensorial primaria: tacto, presión, dolor, temperatura y propiocepción
4	Corteza motora primaria: movimiento voluntario
5, 7	Asociación somatosensorial: integración de información corporal y espacial
6	Corteza premotora y suplementaria: planificación del movimiento
8	Movimientos voluntarios de los ojos
9, 10, 11, 12	Corteza prefrontal: planificación, toma de decisiones y conducta
17	Corteza visual primaria
18, 19	Asociación visual: interpretación de la información visual
20, 21, 37	Reconocimiento de objetos y procesamiento visual complejo
22	Corteza auditiva asociativa; comprensión del lenguaje (Wernicke)
41, 42	Corteza auditiva primaria y secundaria
43	Corteza gustativa primaria
44, 45	Producción y planificación del lenguaje (Broca)
39	Asociación visual y lenguaje; lectura y comprensión semántica
40	Integración somatosensorial y procesamiento del lenguaje
23, 24, 32, 33	Corteza cingulada: emoción, motivación y regulación de la conducta
28, 34, 35, 36	Memoria y procesamiento olfativo; regiones relacionadas con el hipocampo
38	Procesamiento semántico y emocional
46, 47	Funciones ejecutivas, memoria de trabajo y toma de decisiones

Wilder Penfield

Neurocirujano canadiense, a mediados del siglo XX representó en forma de homúnculo el mapa motor cortical, tratando de reflejar la secuencia y extensión relativa de las regiones correspondientes a las distintas partes del cuerpo.

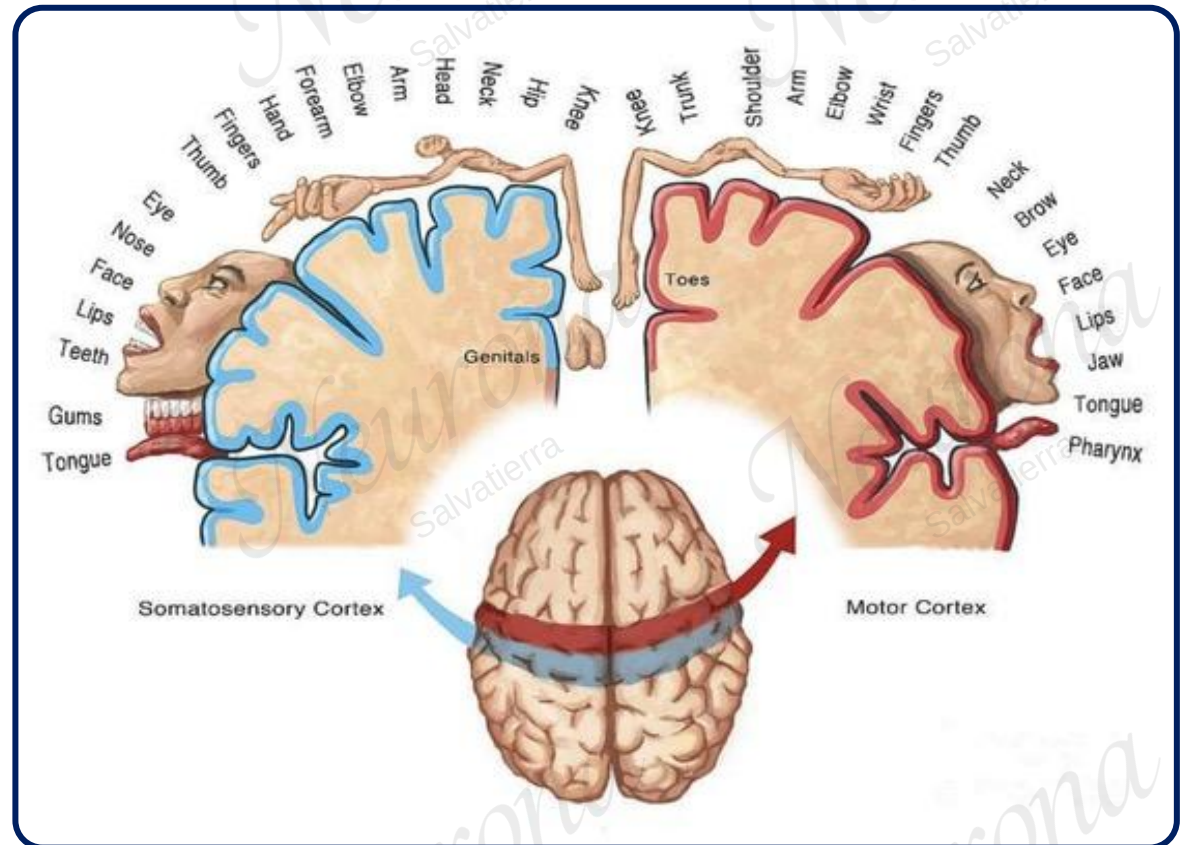
Estudió por primera vez en seres humanos las representaciones topográficas del cuerpo en el cerebro. Estimuló el córtex de personas conscientes durante intervenciones quirúrgicas y así localizó en el córtex los movimientos que iban asociados a cada punto estimulado eléctricamente.



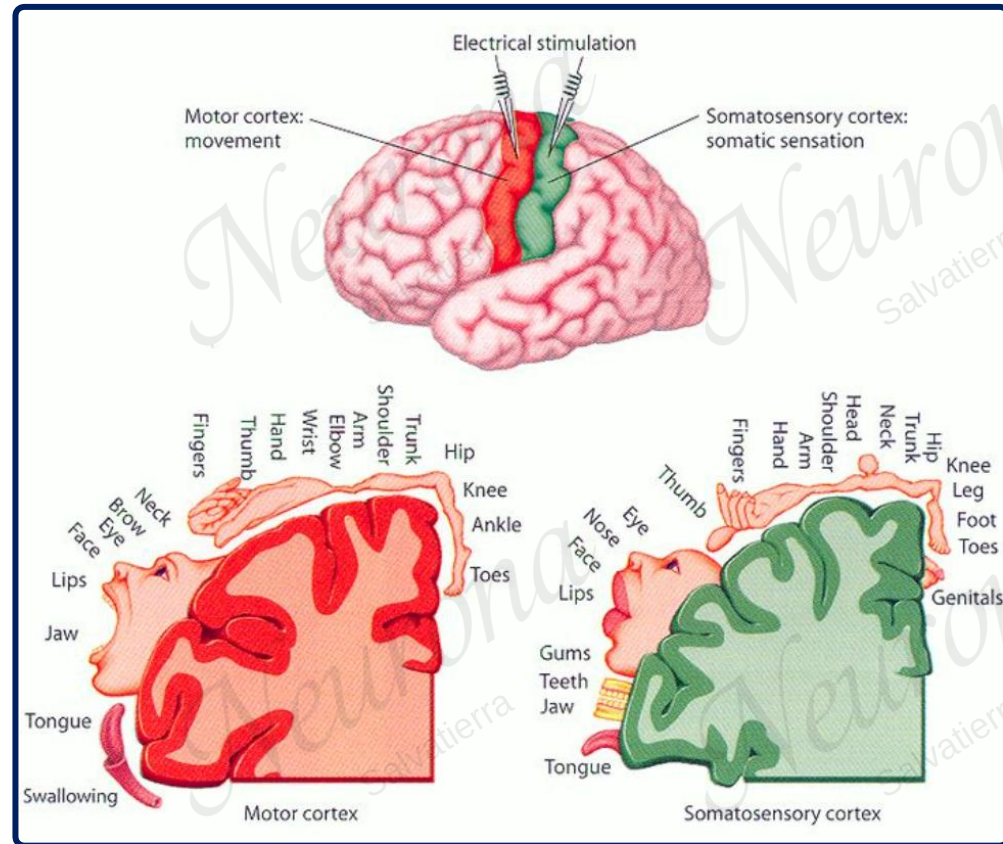
Homúnculo de Penfield

En nuestro cerebro existe una representación sensorial (homúnculo sensorial) y otra representación motora (homúnculo motor) del cuerpo. Ambas están ricamente interconectadas, constituyendo una doble banda que recorre la superficie del cerebro de "oreja a oreja".

Estos homúnculos son los responsables de que sintamos y movamos nuestro cuerpo de forma consciente, se encargan de la coordinación y las acciones motoras.



La representación sigue una organización somatotópica: cada región corporal tiene una zona relativamente determinada en la corteza.



Homúnculo sensorial	Homúnculo motor
Corteza somatosensorial 1°	Corteza motora 1°
3, 1 y 2	4
Parietal	Frontal
Giro postcentral	Giro precentral
Representa sensibilidad del cuerpo	Representa control del movimiento voluntario

Ubicación

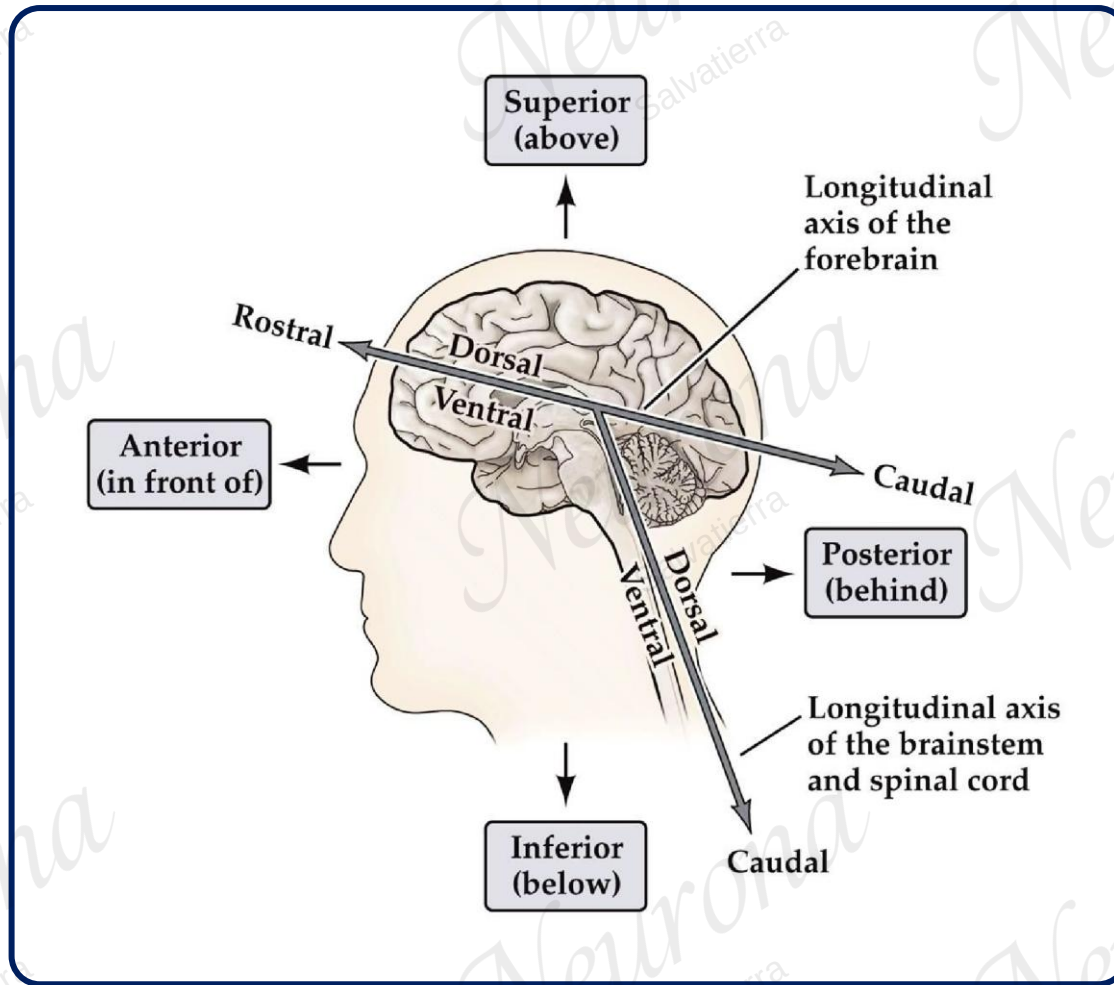
Áreas de Brodmann

Lóbulo

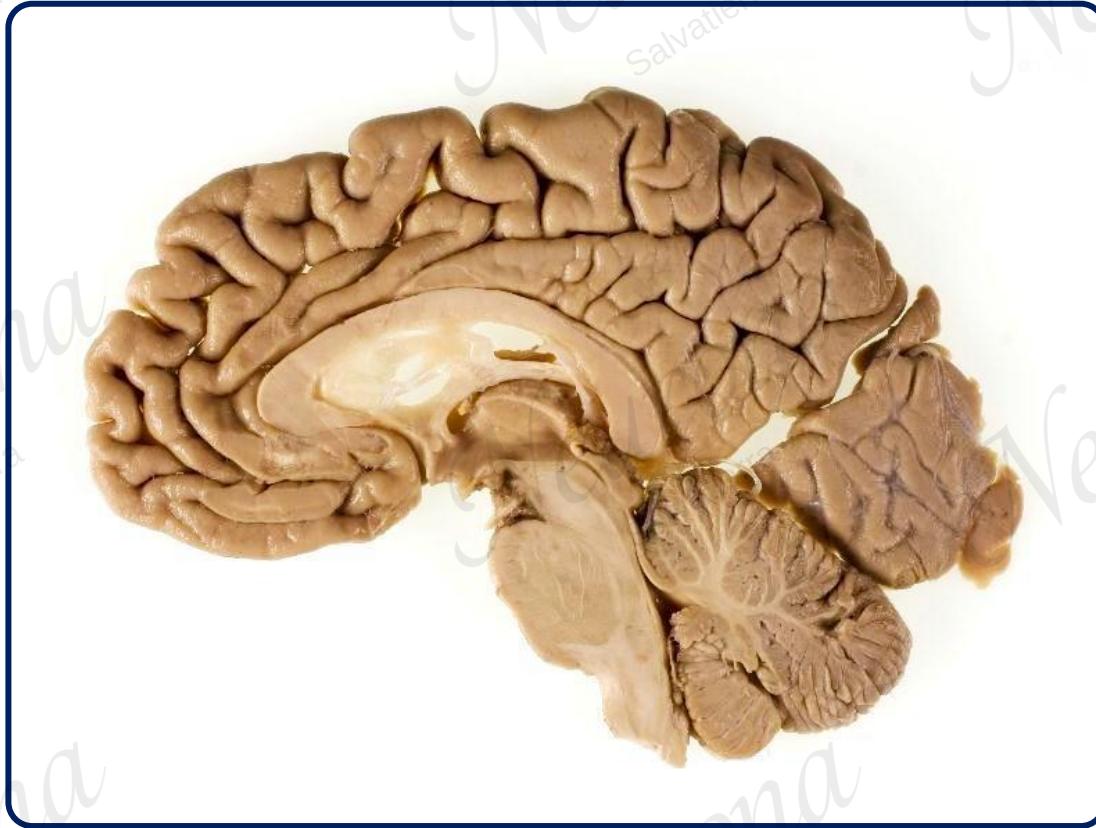
Surco relacionado

Función

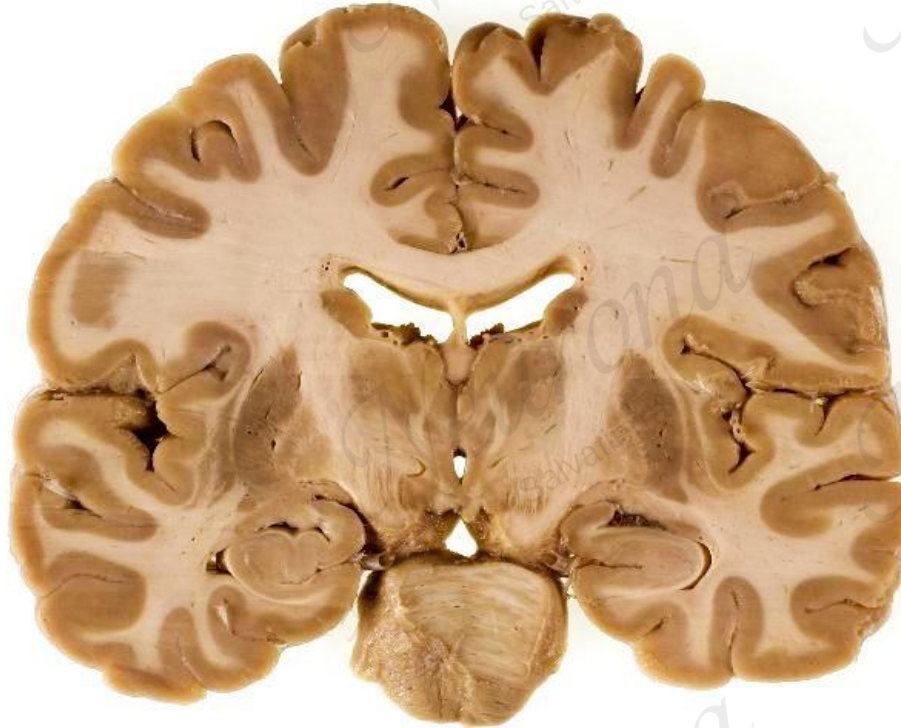
Plano neuroanatómico



Corte sagital



Corte coronal



Corte transversal

